Cours 5 – Texture, clarté et filtrage gaussien multi-échelle

Projet IPR – documentation Scholar

3 octobre 2026

Approche de traitement du signal utilisée pour Texture, Clarté et Flou.

Table des matières

1 Théorie 3

2 Application dans IPR 4

3 Exemple 5

4 Choix des valeurs 6

1 Théorie

Un flou gaussien est la convolution d'une image Y avec G_σ. Sa réponse passe-bas isole les structures dont l'échelle est plus grande que σ. Le résidu $D_\sigma = Y - G_\sigma(Y)$ est un détail local. Une accentuation contrôlée s'écrit

$$Y' = \max(0, Y + aD_\sigma w(Y)). \tag{1}$$

Cette famille d'opérations est voisine de l'*unsharp masking* ; le choix de σ définit ce que l'on appelle “détail” [1, 2].

2 Application dans IPR

Texture appelle un flou à $\sigma = 1{,}2$ pixels : les fibres, petits contours et micro-variations sont ciblés. Clarté utilise $\sigma = 8$ pixels : les volumes et transitions moyennes sont concernés. Pour clarté, un produit de deux `smoothstep` réduit l'effet sous $Y \approx 0{,}16$ et au-dessus de $Y \approx 0{,}72$: cela protège ombres profondes et hautes lumières, zones où le contraste local forme facilement des halos.

Le curseur Flou est volontairement différent : il applique le gaussien directement au RGB avec $\sigma = \texttt{blur}/2$. L'alpha est préservé, car le flouter fabriquerait des bords transparents artificiels.

3 Exemple

Sur un portrait, Texture +20 révèle les détails d'un vêtement ; Clarté +20 rend aussi plus présents les contours du visage et l'arrière-plan. Une clarté trop élevée augmente le bruit et les halos ; le masque d'extrêmes limite ce défaut mais ne le supprime pas.

4 Choix des valeurs

Les sigmas ne découlent pas d'une loi universelle : ce sont des tailles d'échelle choisies pour séparer visuellement micro-texture et contraste de volume à la résolution d'aperçu. Ils doivent évoluer avec une éventuelle normalisation par taille d'image ou ratio d'affichage. La validation doit inclure bruit, peau, feuillage et ciel.

À retenir. Texture et clarté sont le même opérateur de détail à deux échelles ; leur différence est une question de fréquence spatiale, pas de nature physique.

Références

[1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Pearson, 4 edition, 2018.

[2] OpenCV. *Image Filtering – GaussianBlur*, 2026. Documentation consultée le 3 octobre 2026.